

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、從「數的除法」談起

小學學過 $17 \div 5 = 3$ 餘 2。把它寫成一條乘法，就是：

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數，而且餘數 2 比除數 5 小。多項式的除法是同一個道理，只是把「數」換成「 x 的式子」。

二、除法原理

■ 除法原理

什麼時候翻我：題目要求商式、餘式，或要把一個多項式寫成「除式 $\times$ 商式 + 餘式」

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

其中 $r(x) = 0$ ，或 $r(x)$ 的次數比 $g(x)$ 的次數低。

名稱	寫法	在 $17 \div 5$ 裡
被除式	$f(x)$	17
除式	$g(x)$	5
商式	$q(x)$	3
餘式	$r(x)$	2

三、長除法的手順卡

長除法 四步

什麼時候用：除式是一次或以上的多項式，要求商式和餘式

1. 除：拿剩下那條式的最高次項，除以除式的最高次項	※ 商寫在「同次項」那一欄的正上方
2. 乘：把這一項商乘回整個除式，寫在下面	※ 每一項對齊同次的那一欄
3. 減：上下相減，再把下一項帶下來	※ 減的是整條式，每一項都要變號
4. 重複：直到剩下的次數比除式低，那就是餘式	※ 次數還沒比除式低，不可以停

（教師）褪除：完整四步卡 $\rightarrow$ 只留「除 $\rightarrow$ 乘 $\rightarrow$ 減 $\rightarrow$ 重複」四個字 $\rightarrow$ 只問「這題要做幾輪」 $\rightarrow$ 移除

動筆前先做一件事：被除式由高次到低次排好，缺的項補 0。例如 $x^3 + 1$ 要寫成 $x^3 + 0x^2 + 0x + 1$ 。

★範例一：求 $(x^3 + 2x^2 + 3x + 1) \div (x - 1)$ 的商式及餘式。

剩下 7，次數比 $x - 1$ 低，停。

—123 是常數，停。

五、綜合除法的手順卡

長除法每一輪都要抄一次 x^3 、 x^2 、 x ……其實次方是跟著「位置」走的，只寫係數就夠了——這就是綜合除法。

綜合除法 四步	
什麼時候用：除式是一次式 $x - a$ 或 $ax - b$ ，想快一點求商式和餘式	
1. 寫係數：由高次到低次排成一列	※ 缺的項要補 0
2. 令除式 = 0，解出的數 c 寫在左邊	※ $x + 1$ 用 -1 ； $x - 2$ 用 2
3. 第一個係數直接抄下；之後每一格先乘 c，再往下加	※ 乘的是左下方剛算出來的那個數
4. 讀答案：最後一格是餘式，前面是商式係數	※ 商式比被除式低一次
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「補 0、變號、先乘後加」三句 → 只問「c 是多少」→ 移除	

六、範例三：綜合除法

★ 範例三：求 $(x^2 + 3x + 6) \div (x + 1)$ 的商式及餘式。

-1 1 3 6 -1 -2 1 2 4 商式係數 餘式	每一步在做什麼 ① 寫係數：1，3，6 ② 令 $x + 1 = 0$，得 $c = -1$，寫在左邊 ③ 第一個 1 直接抄下 $1 \times (-1) = -1$，寫在 3 下面； $3 + (-1)$ 得 2 $2 \times (-1) = -2$，寫在 6 下面； $6 + (-2)$ 得 4 ④ 讀答案：1，2 是商式係數 → $x + 2$；4 是餘式
---	--

算式	這一步在做什麼
檢查： $(x + 1)(x + 2) + 4 = x^2 + 3x + 6$	除式 $\times$ 商式 + 餘式，應該變回被除式
$\therefore$ 商式為 $x + 2$ ，餘式為 4	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

七、範例四：除式 x 的係數不是 1

除式是 $ax - b$ 時：用 $c = \frac{b}{a}$ 做綜合除法，得出的商式係數要再除以 a ；餘式不用除。

★ 範例四：求 $(4x^3 + 4x^2 - x - 3) \div (2x + 1)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -\frac{1}{2} & 4 & 4 & -1 & -3 \\
 & & -2 & -1 & 1 \\
 \hline
 & 4 & 2 & -2 & -2
 \end{array}$$

商式係數 餘式

每一步在做什麼

- ① 令 $2x + 1 = 0$ ，得 $c = -\frac{1}{2}$
- ② 做法跟範例三一樣：先乘 c ，再往下加
- ③ 得出 4，2，-2 是「除以 $x + \frac{1}{2}$ 」的商式係數
- ④ $2x + 1$ 是 $x + \frac{1}{2}$ 的 2 倍，所以商式係數要再除以 2：2，1，-1
餘式 -2 不用除。

算式	這一步在做什麼
檢查： $(2x + 1)(2x^2 + x - 1) - 2 = 4x^3 + 4x^2 - x - 3$	除式 $\times$ 商式 + 餘式，應該變回被除式
$\therefore$ 商式為 $2x^2 + x - 1$ ，餘式為 -2	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

接下來請拿《多項式除法 —— 課堂練習》，依這兩張手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（長除法四步、綜合除法四步）
輔助設計	D7 提示卡（除法原理）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：長除法每一輪都是「除 → 乘 → 減 → 帶下一項」，學生最常在「減」漏變號、在缺項處錯欄，工作記憶一滿就整條崩。主設計取 D2，並用「一欄一個次數」的直式版面把同次項對齊外顯化；除法原理是之後餘式定理的根，故以 D7 提示卡框出，寫明何時翻用。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 半成品格子＋每題重印四步 → 練習B 只在區塊開頭放一次四步 → 練習C 不放任何提示。下一份（餘式定理）起，長除法只留「除乘減重複」四字 → 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A／B／C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—2 瞭解多項式的綜合除法；理解餘式定理（本份涵蓋前半：綜合除法）。長除法（多項式除以多項式）屬基力以外：校本，作為綜合除法與餘式定理的先備。
與教學簡報的對應	簡報_L1_除法原理與長除法、簡報_L2_綜合除法。兩張手順卡的步驟與簡報「長除法四步走」「綜合除法四步走」一致；簡報 L1 只有逐步表、沒有直式，本份補上直式版面（範例一、二），上課可直接投影。範例二是使用者提供的直式樣本題。綜合除法的 c 寫在左邊，與簡報 L2 相同。